Estándar de Desarrollo y Ciclo de Vida de los Modelos

Febrero 2026

Banco Guayaquil

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Objetivo

Establecer lineamientos técnicos y metodológicos **obligatorios** para todo el ciclo de vida de modelos analíticos, garantizando **calidad, trazabilidad, explicabilidad, seguridad e impacto**.

Cubre: diseño, desarrollo, experimentación, validación, despliegue, monitoreo, mantenimiento y retiro.

¿A qué aplica?

- Modelos desarrollados internamente.
- Modelos adquiridos (software, APIs, “model as a service”).
- Registro y evidencias en herramienta institucional de gobierno.

En modelos adquiridos, se exceptúa solo el “desarrollo/experimentación interna” si existen evidencias suficientes para validar, monitorear y auditar.

2. MARCO METODOLÓGICO

CRISP-DM integrado

La institución adopta **CRISP-DM** integrado con prácticas de **MLOps** y **Gobierno de Modelos**.

Todo modelo debe transitar formalmente por las fases y registrar su avance y evidencias.

Resultado esperado

- Diseño trazable desde Canvas.
- Entregables reproducibles y versionados.
- Validación independiente proporcional al impacto.
- Operación instrumentada (monitoreo y respuesta).

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol	Responsabilidades específicas en este estándar
Responsable del Modelo	Entregar artefactos reproducibles; asegurar trazabilidad (versiones, seeds, datasets, features, métricas); documentar supuestos, limitaciones y criterios de uso.
Ingeniero MLOps	Definir estándares de MLOps y prácticas de empaquetamiento, despliegue, observabilidad; controles técnicos para versionamiento, seguridad y segregación de ambientes.
Data Technology	Estándares de integración, redes, desempeño y costos; definir y administrar entornos dev/test/prod; mantener documentación de arquitectura y consideraciones operativas; Diseñar y mantener pipelines de CI/CD

Roles base se complementan con el Manual de Roles y Responsabilidades.

4. FASES DEL CICLO DE VIDA

Fase 1
Identificación & Canvas

Fase 2
Desarrollo & Experimentación

Fase 3
Validación

Fase 4
Despliegue

Fase 5
Monitoreo & Mantenimiento

Fase 6
Recalibrar / Reentrenar / Retirar

Cada fase exige evidencias mínimas y vínculos a procedimientos institucionales.

FASE 1: IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE CANVAS

Herramienta obligatoria

Uso obligatorio de **Analytics Model Canvas** en **OGA Suite** para estructurar la propuesta analítica.

Nota: aquí se define el caso de uso y criterios de éxito (valor/impacto).

Contenido clave

- Propuesta de valor, problema y beneficio.
- Clasificación del modelo (tarea ML).
- Fuentes de datos y preparación.
- Features preliminares y racionalidad.
- Métricas de aceptación y consumo (batch/online/streaming).
- Decisiones de negocio y estrategia de monitoreo.

Sin Canvas aprobado, no se avanza a desarrollo.

FASE 2: DESARROLLO Y EXPERIMENTACIÓN

Responsable y soporte

- Responsable del Modelo ejecuta iteraciones de desarrollo/experimentación.
- Administrador Cloud provee recursos (cómputo, almacenamiento, accesos, segregación).
- Buenas prácticas detalladas en Manual de Estándares de MLOps.

Entregables mínimos

- Código versionado y estructura reproducible.
- Datasets/features versionadas o referenciadas trazablemente.
- Registro de experimentos (métricas, seeds, hiperparámetros).
- Documento técnico mínimo (supuestos, limitaciones, sesgos si aplica).
- Recomendación de umbrales y criterios de decisión.

FASE 3: VALIDACIÓN DE MODELOS

Independencia

La validación la ejecuta un **Validador independiente** del equipo que desarrolla u opera, con profundidad proporcional a materialidad/impacto.

Se rige por el **Procedimiento para Validación de Modelos**.

Resultados esperados

- Informe de validación con observaciones y recomendaciones.
- Dictamen (aprobación / aprobación condicionada / rechazo).
- Evidencia de atención de observaciones (si aplica).

FASE 4: DESPLIEGUE DE MODELOS

Modalidades

- **Batch:** inferencia por lotes (modelo batch).
- **Online / Streaming / Embebida:** modelos operativos.

Condición: despliegue productivo bajo el Procedimiento para Paso a Producción.

Entregables mínimos

- Artefacto desplegable y versionado.
- Controles de acceso, segregación y aprobaciones.
- Plan de despliegue y rollback.
- Evidencia de instrumentación mínima (para Fase 5).

FASE 5: MONITOREO CONTINUO Y MANTENIMIENTO

Instrumentación

Se implementa monitoreo y observabilidad continua para asegurar efectividad, estabilidad y seguridad del modelo.

Detalle operativo en el Procedimiento de Monitoreo Continuo y Mantenimiento.

Cobertura mínima

- Desempeño técnico: drift, estabilidad, latencia, fallas.
- Desempeño de negocio: KPIs de impacto/eficiencia.
- Calidad de datos: completitud, consistencia, distribución.
- Alertas, umbrales y plan de respuesta.

FASE 6: RECALIBRAR / REENTRENAR / RETIRAR

Decisión basada en evidencia

Si el monitoreo evidencia degradación, cambios en datos/negocio, riesgos emergentes o pérdida de vigencia, se ejecuta un proceso formal para:

Recalibración / Reentrenamiento

- Ajustes controlados según Procedimiento de Gestión de Cambios.
- Versionamiento y revalidación según tipo de cambio.

Retiro

- Fin de vida, obsolescencia o riesgo no mitigable.
- Procedimiento formal de Retiro de Modelos.

No hay “cambios informales”: toda intervención debe quedar registrada.

RESUMEN EJECUTIVO

Lo esencial

- Canvas obligatorio en OGA Suite.
- Entregables reproducibles y trazables.
- Validación independiente antes de producción.
- Despliegue con controles + rollback.
- Monitoreo continuo + respuesta.
- Cambios/retiro formales y auditables.

Quién hace qué

- **Responsable:** reproducibilidad, trazabilidad, documentación.
- **MLOps:** CI/CD, despliegue, observabilidad, segregación.
- **Cloud:** entornos, capacidad, redes, costos, arquitectura.
- **Validador:** dictamen independiente proporcional al Tier.